All-Russian 1966 Grade 9 P1

非负实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足条件 $a_i \leqslant a_{i+1} \leqslant 2a_i$，其中 $i = 1, 2, \cdots, n-1$。求证，可在和值 $S = \pm a_1 \pm a_2 \pm \cdots \pm a_n$ 中适当选择正负号，使得 $0 \leqslant s \leqslant a_1$。

解

利用归纳法来证明断言。当 $n = 1$ 时，断言显然成立。假设对于 n 个数 $a_2, a_3, \cdots, a_{n+1}$，存在形如 $\pm a_2 \pm a_3 \pm \cdots \pm a_{n+1}$ 的和数 s' 满足 $0 < s' \leqslant a_2$。

则或有 $0 \leqslant s' \leqslant a_1$，此时即有 $0 \leqslant s = a_1 - s' \leqslant a_1$；或有 $a_1 < s' \leqslant a_2 \leqslant 2a_1$，于是 $s = s' - a_1 \leqslant a_2 - a_1 \leqslant a_1$ 即为所求。

All-Russian 1977 Grade 8 P7

设有正数集合 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，对于它的每一个子集合，都求出其中所有数的和来。证明，可以将所求得的这些和数分成 n 组，使得每一组中的最大数与最小数之比都不超过 2。

解

不妨设所给之数按递增顺序排列：$a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n$。我们来证明，其中任何部分数的和 s 一定位于某个 $\dfrac{b_k}{2}$ 与 b_k 之间，其中 $b_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$。只需证明，任何 s 都不可能严格位于 b_k 与 $\dfrac{b_{k+1}}{2}$ 之间即可。

设 $s > b_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$，这表明，$s$ 中含有某个加项 $a_i \geqslant a_{k+1}$，所以 $s \geqslant a_{k+1}$，于是 $2s > a_1 + a_2 + \cdots + a_{k+1} = b_{k+1}$，亦即 $s > \dfrac{b_{k+1}}{2}$。

Iran 2nd Round 2013 P2

设 n 是一个正整数，$w_1, w_2, \ldots, w_n$ 是 n 个正整数。称集合 $\{w_1, w_2, \ldots, w_n\}$ 是一个“完美集”，如果 $1, 2, \cdots, W$ 的每个数都可以有 $w_1, w_2, \cdots, w_n$ 中的一些数之和来表示，其中 $W = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$。求证：如果我们删掉一个完美集中的最大数，那么剩下的集合仍然是一个完美集。

证明

假设 $\{w_1 < w_2 < \ldots < w_n\}$ 是一个完美集，下面我们将归纳证明：$\{w_1, w_2, \cdots, w_k\}$ 是完美集，其中 $k = 1, 2, \cdots, n$。当 $k = 1$ 时，易知 $w_1 = 1$，假设当 $k = m$ 时命题成立，则当 $k = m + 1$ 时，我们分两种情况讨论：

如果 $w_{m+1} \leqslant w_1 + w_2 + \cdots + w_m + 1$，根据归纳假设，$[1, w_1 + \cdots + w_m]$ 中的整数均可以用 $\{w_1, w_2, \cdots, w_m\}$ 中的一些数之和来表示，那么将这些数都加上 w_{m+1}，则有

$$[1 + w_1 + w_2 + \cdots + w_m] \cup [w_{m+1}, w_1 + w_2 + \cdots + w_{m+1}]$$

中的所有正整数均可以用 $\{w_1, w_2, \cdots, w_{m+1}\}$ 中的一些数之和来表示，归纳过度完成。

如果 $w_{m+1} > w_1+w_2+\cdots+w_m+1$，并且存在 $(w_1+w_2+\cdots+w_m, w_{m+1})$ 中的整数，记为 a，无法用 $\{w_1, w_2, \cdots, w_{m+1}\}$ 表示，那么 a 也无法用 $\{w_1 < w_2 < \ldots < w_n\}$ 中某些数之和表示出来。这是因为 $a < x_{m+1} < \cdots < x_n$，所以如果 a 可以表示，那么只能用 $\{w_1, w_2, \cdots, w_m\}$ 中的数来表示，但 $a > w_1 + w_2 + \cdots + w_m$，这也不可能。此与 $\{w_1 < w_2 < \ldots < w_n\}$ 是一个完美集的假设相矛盾!

故归纳完成，命题成立。

IMOSL 2019 C2

给定 n 块积木，每个重量至少为 1，总重量为 $2n$。求证：对于每一个实数 r，满足 $0 \leqslant r \leqslant 2n-2$，你可以选择这些积木的一个子集，其总重量至少为 r 但至多为 $r+2$。

证明

方法一

我们通过对 n 的归纳法证明以下更一般的陈述。

假设你有 n 个积木，每个重量至少为 1，总重量 $s \leqslant 2n$。那么对于每一个 r，满足 $-2 \leqslant r \leqslant s$，你可以选择一些积木，其总重量至少为 r 但至多为 $r+2$。

基础情形 $n = 1$ 是平凡的。

为了证明归纳步骤，让 x 为最大的积木重量。显然，$x \geqslant s/n$，因此

$$s - x \leqslant \frac{n-1}{n} \cdot s \leqslant 2(n-1)$$

因此，如果我们排除重量为 x 的积木，我们可以应用归纳假设证明该声明对于这个较小的集合，对于任何 $-2 \leqslant r \leqslant s-x$ 成立。将排除的积木添加到这些组合中，我们看到当 $x-2 \leqslant r \leqslant s$ 时，该声明也成立。所以如果 $x-2 \leqslant s-x$，则我们覆盖了整个区间 $[-2, s]$。但是每个积木重量至少为 1，所以我们有

$$x - 2 \leqslant [s-(n-1)] - 2 = s - [2n-(n-1)] \leqslant s - [s-(n-1)] \leqslant s - x$$

正如所愿。

方法二

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为积木的重量，按弱递增顺序排列。考虑形式为 $\sum_{j \in J} x_j$ 的和的集合 S，其中 $J \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$ 是子集。我们要证明 S 两个相邻元素之间的最大距离至多为 2。

对于 $0 \leqslant k \leqslant n$，让 S_k 表示形式为 $\sum_{i \in J} x_i$ 的和的集合，其中 $J \subseteq \{1, 2, \cdots, k\}$。我们通过对 k 的归纳证明 S_k 的网格至多为 2。基础情形 $k = 0$ 是平凡的(因为 $S_0 = \{0\}$)。

对于$k > 0$，我们有

$$S_k = S_{k-1} \cup (x_k + S_{k-1})$$

其中 $x_k + S_{k-1}$ 表示 $\{x_k + s : s \in S_{k-1}\}$，因此足以证明 $x_k \leqslant \sum\limits_{j<k} x_j + 2$。若否，则有

$$x_l > \sum_{j<k} x_j + 2 \geqslant k + 1$$

对于所有 $l \geqslant k$，从而

$$2n = \sum_{j=1}^{n} x_j > (n+1-k)(k+1) + k - 1$$

化简为为 $n > k(n+1-k)$，对于 $1 \leqslant k \leqslant n$ 这是假的，从而得到所愿的矛盾。

高联 2021 P4

求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n \geqslant 4$，以及集合 $A \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，只要满足 $|A| > cn$，就存在函数 $f : A \to \{-1, 1\}$，使得

$$\left| \sum_{a \in A} f(a) \cdot a \right| \leqslant 1$$

解

首先当 $n = 6, A = \{1, 4, 5, 6\}$ 时，不存在满足要求的 f，事实上 A 中的元素之和为 16，但是 A 不能划分为两个元素和为 8 的子集之并，此时 $|A| = \dfrac{2n}{3}$，故 $c < \dfrac{2}{3}$ 不具有题述性质。

下面证明 $c = \dfrac{2}{3}$ 符合要求，即当 $|A| > \dfrac{2n}{3}$ 时存在满足要求的 f。

引理： 设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 是正整数，总和为 s，并且 $s < 2m$，则对任意整数 $x \in [0, s]$，存在指标集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m\}$，满足

$$\sum_{i \in I} x_i = x$$

引理之证： 对 m 归纳证明，$m = 1$ 时只能 $x_1 = s = 1$，结论显然成立。

假设 $m > 1$，且结论在 $m - 1$ 时成立，不妨设 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_m$，则

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \leqslant \frac{m-1}{m} \cdot (x_1 + x_2 + \cdots + x_m) < \frac{m-1}{m} \cdot 2m = 2(m-1) \tag{1}$$

又由于 $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \geqslant m - 1$，因此

$$x_m \leqslant m \leqslant 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \tag{2}$$

对任意整数 $x \in [0, s]$，若 $x \leqslant x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1}$，由式 (1) 及归纳假设知存在指标集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m-1\}$，使得 $\sum\limits_{i \in I} x_i = x$。若 $x \geqslant 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1}$，则对 $x - x_m$ 用归纳假设，其中根据 (2) 知 $x - x_m \geqslant 0$，存在指标集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m-1\}$，使得 $\sum\limits_{i \in I} x_i = x - x_m$。此时指标集

$$I' = I \cup \{m\} \subseteq \{1, 2, \cdots, m\}$$

满足 $\sum\limits_{i \in I'} x_i = x$，引理获证。

回到原问题，注意到 $n \geqslant 4$，分两种情形讨论。

如果 $|A|$ 为偶数，设 $|A| = 2m$，将 A 中元素从小到大依次记为

$$a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \cdots < a_m < b_m$$

令 $x_i = b_i - a_i > 0$，其中 $1 \leqslant i \leqslant m$，则有

$$s = \sum_{i=1}^{m} x_i = (b_m - a_1) - \sum_{i=1}^{m-1}(a_{i+1} - b_i) \leqslant n - 1 - (m-1) = n - m < 2m$$

从而 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 满足引理的条件。

取 $x = \lfloor s/2 \rfloor$，利用引理可知存在 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m\}$，使得

$$\sum_{i \in I} x_i = \left\lfloor \frac{s}{2} \right\rfloor$$

令选择函数

$$\varepsilon_i = \begin{cases} 1, & i \in I \\ -1, & i \in \{1, 2, \cdots, n\} \backslash I \end{cases} \tag{3}$$

则有

$$\sum_{i=1}^{m} \varepsilon_i x_i = \sum_{i=1}^{m} \varepsilon_i (b_i - a_i) = 2\left\lfloor \frac{s}{2} \right\rfloor - s \in \{-1, 0\}$$

从而只需令 $f(a_i) = -\varepsilon_i, f(b_i) = \varepsilon_i$，结论成立。

如果 $|A|$ 为奇数，设 $|A| = 2m + 1$，则 $m \geqslant 1$，将 A 中元素从小到大依次记为

$$a < a_1 < b_1 < \cdots < a_m < b_m$$

令 $x_i = b_i - a_i > 0$，其中 $1 \leqslant i \leqslant m$，则有 $x_1 + x_2 + \cdots + x_m < 2m$。

又显然有 $s \geqslant m$，由于 $2m + 1 = |A| > \dfrac{2n}{3}$，故 $n \leqslant 3m + 1$，从而

$$a \leqslant n - 2m \leqslant m + 1 \leqslant s + 1$$

因为 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 满足引理的条件，对 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 以及

$$x = \left\lfloor \frac{a+s}{2} \right\rfloor \in [0, s]$$

用引理，可知存在 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m\}$，使得

$$\sum_{i \in I} x_i = x = \left\lfloor \frac{a+s}{2} \right\rfloor$$

同式 (3) 定义选择函数 ε_i 则有

$$\left| \sum_{i=1}^{m} \varepsilon_i x_i - a \right| = |x - (s - x) - a| = \left| 2\left\lfloor \frac{a+s}{2} \right\rfloor - (a + s) \right| \leqslant 1$$

从而结论成立。